TP Switch

Chaque binôme dispose d'un switch Cisco parmi ceux de la baie informatique, d'un câble console pour la configuration du switch et de deux PC avec double boot Windows/Linux Debian. Démarrez les 2 machines, une sous chaque système.

Remarque : pour connaître les paramètres d'une commande Cisco, tapez ? à la fin de la commande.

Garde Julien Adhame Amine

1 – Branchez vos deux machines au switch. Faites en sorte qu'elles aient une configuration IP dans le réseau 192.168.1.0/24.

La première étape est de brancher les ordinateurs au switch, d'un coté on branche au mur de la salle, de l'autre au switch correspondant.

Par la suite on met une configuration ip sur les ordinateurs linux et windows

linux : ip a a 192.168.1.13/24 dev enp2s0

windows : netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.14 255.255.255.0 192.168.1.1

Le ping est possible :

```
rtadmin@iutclrtc714:~$ ping 192.168.1.14
PING 192.168.1.14 (192.168.1.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.945 ms
64 bytes from 192.168.1.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.791 ms
64 bytes from 192.168.1.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.901 ms
64 bytes from 192.168.1.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.884 ms
^C
--- 192.168.1.14 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.791/0.880/0.945/0.056 ms
```

2 - Connectez-vous à la console du switch en utilisant Putty. Donnez le paramétrage du lien série qui vous permet de vous connecter au switch.

Par la suite, on lance la commande « putty » en admin, et on passe la configuration en ''Serial'' et on met le speed en valeur par défaut « 9600 »

en « Telnet » et on va dans l’onglet SSH → Serial on Open, on appuie sur entrée et on peut utiliser la console du switch.

3 – Une fois connecté, passez en mode d’exécution privilégiée avec la commande *#enable*.

Que permet de faire ce mode d’exécution ?

Le mode d’exécution privilégiée donne des droits étendus sur l’environnement. Il permet d’exécuter des commandes sensibles ou normalement restreintes.Il autorise la modification de paramètres système ou de sécurité. En résumé, c’est un mode administrateur offrant un contrôle avancé.

Affichez ensuite la configuration courante du switch.

La commande pour obtenir ça est show running-config.

```
interface GigabitEthernet0/0
 vrf forwarding Mgmt-vrf
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/1
!
interface GigabitEthernet1/0/2
!
interface GigabitEthernet1/0/3
!
interface GigabitEthernet1/0/4
!
interface GigabitEthernet1/0/5
!
interface GigabitEthernet1/0/6
!
interface GigabitEthernet1/0/7
!
interface GigabitEthernet1/0/8
!
interface GigabitEthernet1/0/9
!
interface GigabitEthernet1/0/10
!
interface GigabitEthernet1/0/11
!
interface GigabitEthernet1/0/12
!
interface GigabitEthernet1/0/13
!
interface GigabitEthernet1/0/14
!
interface GigabitEthernet1/0/15
!
interface GigabitEthernet1/0/16
!
interface GigabitEthernet1/0/17
!
interface GigabitEthernet1/0/18
!
interface GigabitEthernet1/0/19
!
interface GigabitEthernet1/0/20
!
interface GigabitEthernet1/0/21
!
interface GigabitEthernet1/0/22
!
interface GigabitEthernet1/0/23
!
interface GigabitEthernet1/0/24
!
```

4 – Affichez le contenu de la table MAC. Quelle est la commande à utiliser ? Quelles sont les machines qui ont été identifiées par le switch ? Pourquoi ?

La commande est show mac address-table

```
Switch#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
 All    0100.0ccc.cccc    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccd    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0000    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0001    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0002    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0003    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0004    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0005    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0006    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0007    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0008    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0009    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000a    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000b    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000c    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000d    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000e    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000f    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0010    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0021    STATIC      CPU
 All    ffff.ffff.ffff    STATIC      CPU
   1    b496.91cb.3c49    DYNAMIC     Gi1/0/13
   1    b496.91cb.4227    DYNAMIC     Gi1/0/1
   1    cc79.d7c4.9647    STATIC      Vl1
Total Mac Addresses for this criterion: 24
```

Nous pouvons voir sur cette image les adresses mac du switch et à la fin, on peut voir deux mac adresse (b496 … 3c49) et (b496 .. 4227), ce sont les ordinateurs connecté au switch

5 – Passez en mode de configuration avec la commande *#configure terminal*. Changez le nom du switch avec la commande *#hostname*.

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname adhgar
adhgar(config)#
```

6 – Quels sont les VLAN configurés sur le switch ? A quels ports sont-ils associés ? Show vlan

```
adhgar#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3
                                                Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6
                                                Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9
                                                Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12
                                                Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15
                                                Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24
                                                Te1/1/1, Te1/1/2, Te1/1/3
                                                Te1/1/4
10   admin                            active
20   user                             active
100  VLAN0100                         active
200  VLAN0200                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
```

Quel est le VLAN par défaut sur le switch ?

Le vlan par défaut sur le switch est le vlan 1.

Créez un VLAN d'administration sur le switch et affectez-le au port 24. Quelles sont les commandes à utiliser ?

```
adhgar(config)#vlan 10
adhgar(config-vlan)#name admin
adhgar(config-vlan)#exit
adhgar(config)#interface GigabitEthernet1/0/24
adhgar(config-if)#switchport mode access
adhgar(config-if)#switchport access vlan 10
adhgar(config-if)#exit
adhgar(config)#write memory
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

adhgar(config)#exit
adhgar#show vlan
*Jan  6 16:45:50.133: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console bconfigure terminal
adhgar#write memory
Building configuration...
[OK]
adhgar#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3
                                                Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6
                                                Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9
                                                Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12
                                                Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15
                                                Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23, Te1/1/1
                                                Te1/1/2, Te1/1/3, Te1/1/4
10   admin                            active    Gi1/0/24
```

7 – Branchez la machine Windows au port 24 du switch. Configurez la machine pour qu'elle puisse dialoguer avec le switch. Faites un test avec un ping.

Voici les commandes à faire pour pouvoir faire le ping de l'autre pc au switch.

```
adhgar#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
adhgar(config)#interface vlan 10
adhgar(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
adhgar(config-if)#exit
```

Ping entre l'autre Pc et le switch.

8 – A partir de cette

```
rtadmin@iutclrtc715:~$ ping 192.168.1.12
PING 192.168.1.12 (192.168.1.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.84 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.32 ms
^C
--- 192.168.1.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4014ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.077/1.378/1.837/0.280 ms
```

machine, lancez une connexion telnet. Quel est le résultat ?

Ca ne marche pas

Configurez le mot de passe sur le switch avec la commande *#line* et retentez une connexion

```
adhgar#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
adhgar(config)#line vty 0 4
adhgar(config-line)#password cisco
adhgar(config-line)#login
adhgar(config-line)#exit
```

```
adhgar#telnet 192.168.1.12
Trying 192.168.1.12 ... Open

User Access Verification

Password:
adhgar>enable
Password:
Password:
Password:
% Bad secrets

adhgar>enable
Password:
Password:
Password:
% Bad secrets

adhgar>enable
Password:
adhgar#
```

telnet , puis passez en mode privilégié via la connexion telnet.

9 – Faites un *#show flash* sur le switch. Commentez le résultat.

Lorsque l'on fait la commande show flash, cela affiche la liste de tous les fichiers présent dans le mémoire flash du switch.

Voici le résultat de cet commande dans le terminal :

```
adhgar#show flash:
-#- --length-- ---------date/time--------- path
  2       2148 Jan 06 2026 15:55:39.0000000000 +00:00 boothelper.log
  3        616 Jan 06 2026 16:44:45.0000000000 +00:00 vlan.dat
  4       4096 Jan 06 2026 15:58:06.0000000000 +00:00 .installer
  5          5 Oct 13 2022 21:20:25.0000000000 +00:00 .installer/install_global_trans_lock
  6         14 Jan 06 2026 15:56:20.0000000000 +00:00 .installer/watchlist
  7       4096 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback
  8       4096 Oct 13 2022 21:20:31.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points
  9       4096 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0
 10       3949 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/packages
.conf
 11          0 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/bundle_m
ode
 12          0 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/patch0.s
ta
 13         10 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/patch.st
a
 14         13 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/bootdir
 15        660 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/pkginfo
 16       4096 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1
 17       4915 Oct 13 2022 21:20:31.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/packages
.conf
 18          6 Oct 13 2022 21:20:31.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/bootdir
 19        660 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/pkginfo
 20          0 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/patch0.s
ta
```

10 – Copiez la configuration courante du switch sur la configuration de démarrage. Quelle commande utiliser ?

Pour copier la configuration courante vers la configuration de démarrage, il faut faire la commande suivante :

copy running-config startup-config

```
adhgar#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
adhgar#
```

11 – Sauvegardez la configuration de démarrage sur la machine branchée au VLAN d'administration. Comment faire ?

Installez un serveur tftp sur la machine Windows (http://sourceforge.net/projects/tftp-server/)

```
root@iutclrtc714:/srv# ls
tftp
root@iutclrtc714:/srv# cd tftp/
root@iutclrtc714:/srv/tftp# ls
toto
root@iutclrtc714:/srv/tftp# more toto

!
! Last configuration change at 17:40:17 UTC Tue Jan 6 2026
!
version 17.6
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
! Call-home is enabled by Smart-Licensing.
service call-home
platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname adhgar
!
!
vrf definition Mgmt-vrf
 !
 address-family ipv4
 exit-address-family
```

```
adhgar#copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 192.168.1.13
Destination filename [adhgar-confg]? toto
.!!
6883 bytes copied in 4.296 secs (1602 bytes/sec)
adhgar#
```

12 – Sauvegardez le firmware du switch sur la machine d'administration. Toujours avec la commande *#copy.*

On fait donc

copy flash: tftp:

source filename → nom du fichier

addres or name → 192,168,1,15

```
adhgar#copy flash: tftp:
Source filename []? toto
Address or name of remote host []? 192.168.1.13
Destination filename [toto]? toto
```

destination filename → nom du fichier

```
adhgar#show flash:
-#- --length-- ---------date/time--------- path
  2       2148 Jan 06 2026 15:55:39.0000000000 +00:00 boothelper.log
  3        616 Jan 06 2026 16:44:45.0000000000 +00:00 vlan.dat
  4       4096 Jan 06 2026 15:58:06.0000000000 +00:00 .installer
  5          5 Oct 13 2022 21:20:25.0000000000 +00:00 .installer/install_global_trans_lock
  6         14 Jan 06 2026 15:56:20.0000000000 +00:00 .installer/watchlist
  7       4096 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback
  8       4096 Oct 13 2022 21:20:31.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points
  9       4096 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0
 10       3949 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/packages
.conf
 11          0 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/bundle_m
ode
 12          0 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/patch0.s
ta
 13         10 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/patch.st
a
 14         13 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/bootdir
 15        660 Oct 13 2022 21:07:49.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/0/pkginfo
 16       4096 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1
 17       4915 Oct 13 2022 21:20:31.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/packages
.conf
 18          6 Oct 13 2022 21:20:31.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/bootdir
 19        660 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/pkginfo
 20          0 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/patch0.s
ta
 21         10 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rb_points/1/patch.st
a
 22        117 Oct 13 2022 21:20:56.0000000000 +00:00 .installer/rollback/rollback_points.txt
```

13 – Restaurez le fichier de configuration que vous avez sauvegarder à la question 11.

copy tftp : startup-config

address → 192,168,1,15

source filename → startup-config-backup

destination → startup-config